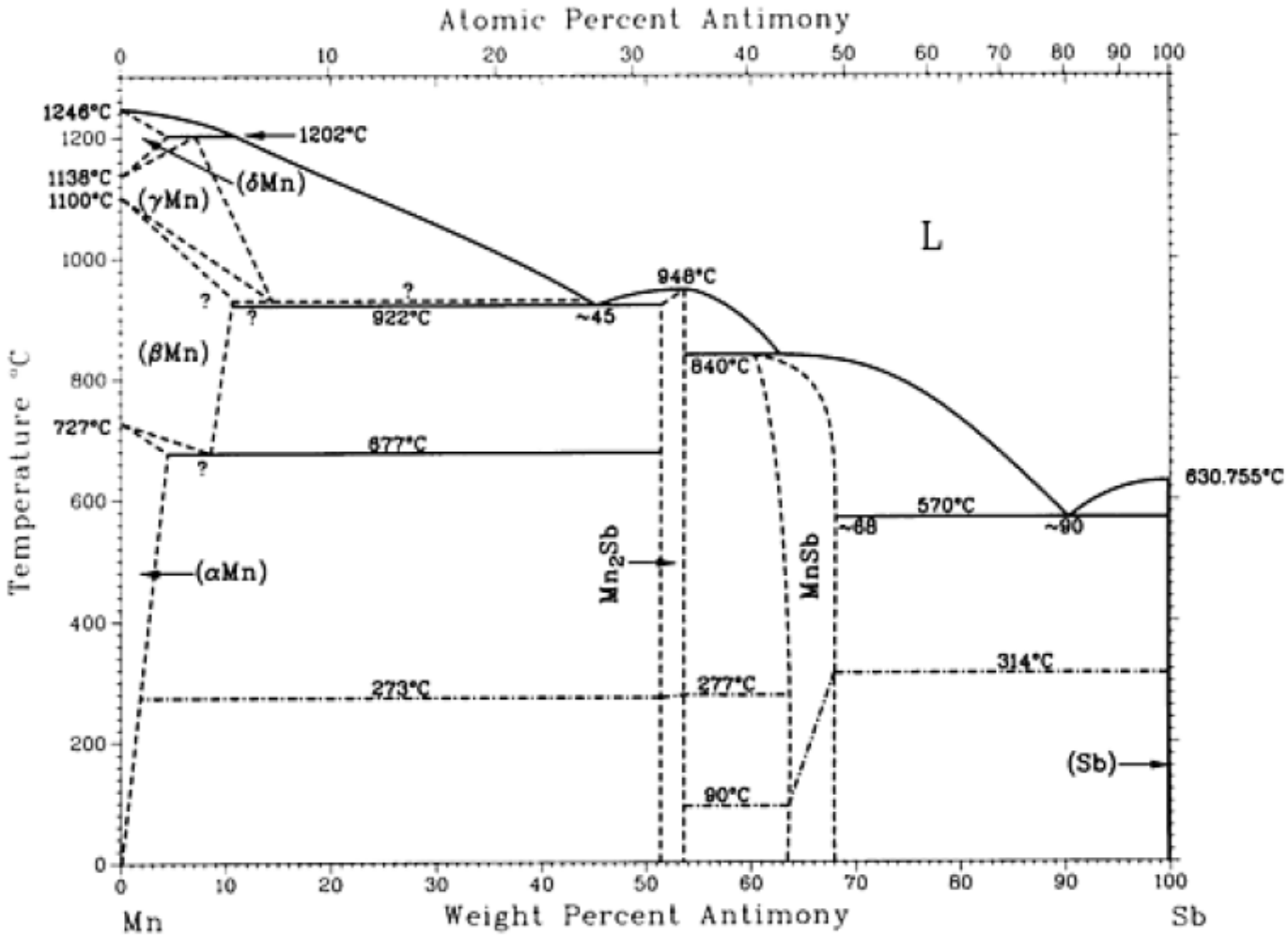
1.- En la siguiente figura se muestra el diagrama de fases para las aleaciones Mn-Sb.

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (1 punto).
b) Identifica los cambios alotrópicos que aparecen en el diagrama (1 punto).
c) Calcula el porcentaje de fases y constituyentes a temperatura ambiente para una aleación con el 30% de Sb (2 puntos).
d) ¿Qué medidas se podrían adoptar para aumentar la resistencia de dicha aleación? (1 punto).

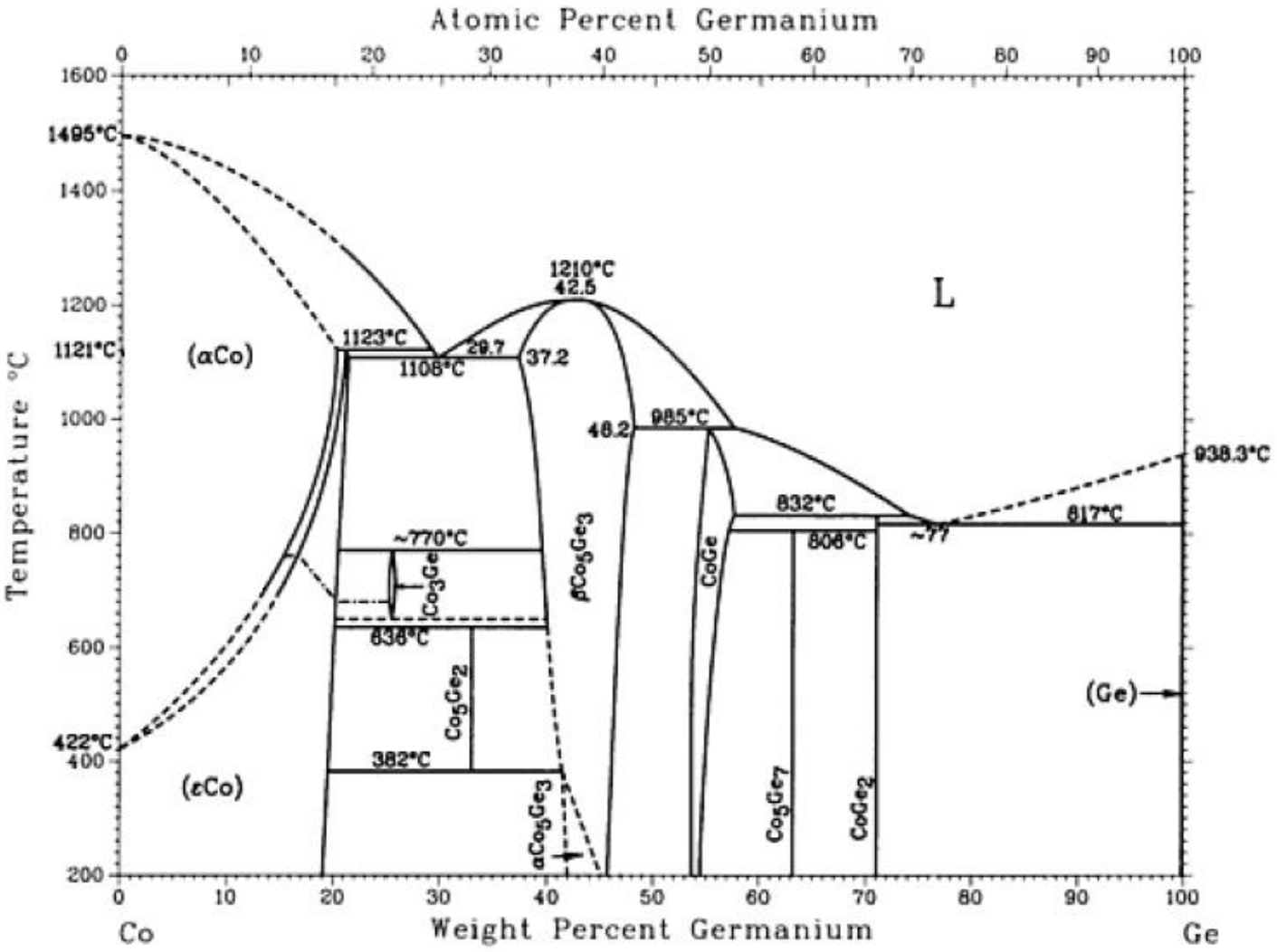
(Solución: a) 5 reacciones: 2 eutécticas, 2 peritécticas y 1 eutectoide; b) Hay 5 cambios alotrópicos; c) Fases: 41,75% αMn y 58,25% Mn_2Sb; constituyentes: 44,12% agregado eutectoide (αMn+Mn_2Sb) y 55,88% agregado eutéctico transformado ((αMn+Mn_2Sb)+Mn_2Sb); d) Teoría)



2.- En la siguiente figura se muestra el diagrama de fases para las aleaciones Co-Ge.

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (2 puntos).
b) Define cambio alotrópico e identifica los que aparecen en el diagrama (1 punto).
c) Dibuja la curva de enfriamiento para una aleación con el 22% de Ge (1 punto).
d) Calcula el porcentaje de fases y constituyentes a temperatura ambiente para una aleación con el 22% de Ge (2 puntos).

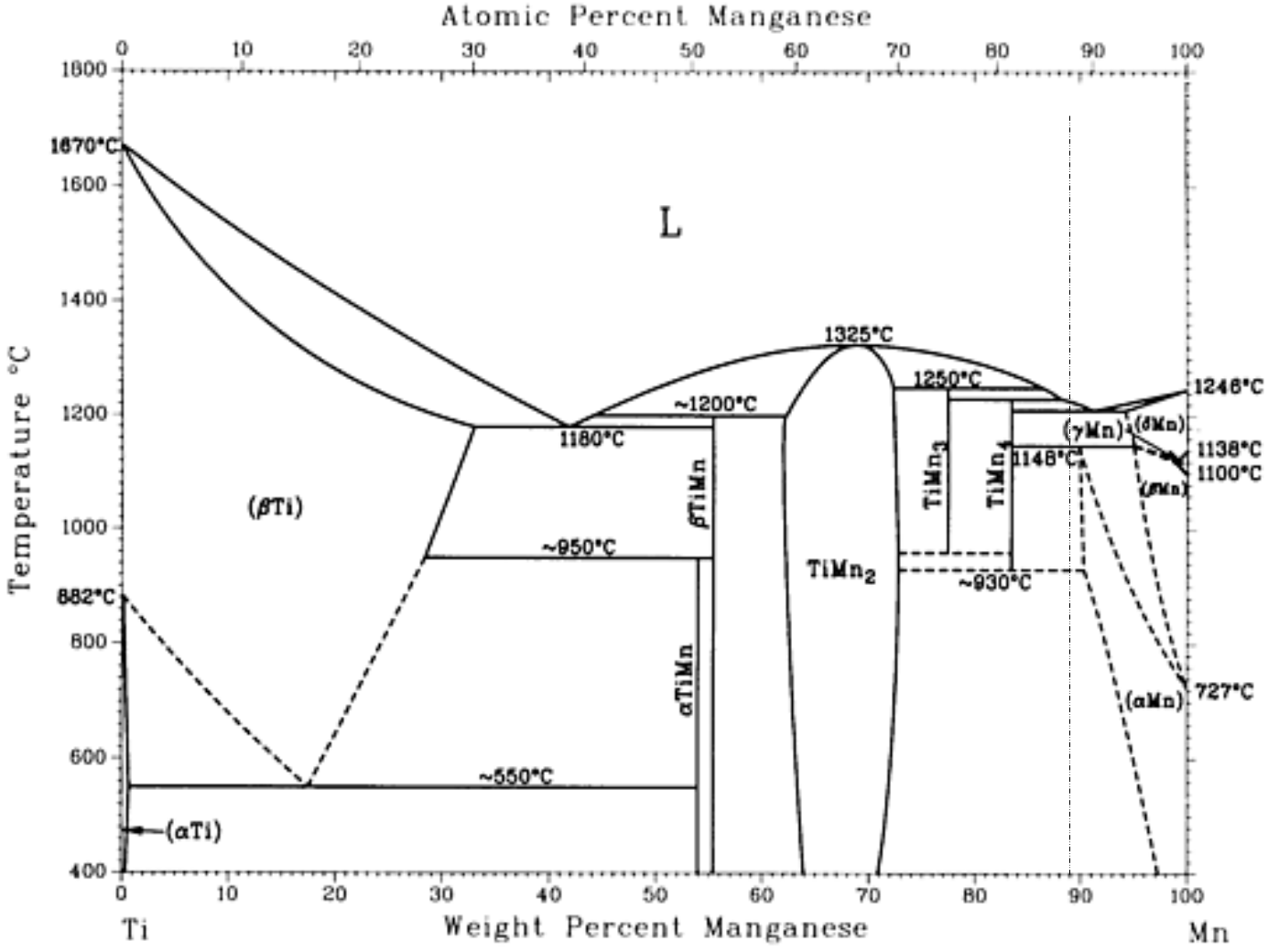
(Solución: a) 10 reacciones: 2 eutécticas, 3 peritécticas, 2 eutectoides y 3 peritectoides; b) Hay 3 cambios alotrópicos; d) Fases: 86,96% εCo y 13,04% αCo_5Ge_3; constituyentes: 93,90% εCo proeutéctico y 6,10% agregado eutéctico doblemente transformado (εCo+(εCo+(εCo+αCo_5Ge_3))))



3.- El siguiente diagrama de fases muestra el sistema Mn-Ti.

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido presentes en el diagrama (numera en el diagrama y escribe la reacción correspodiente a ese número en las hojas de solución) (1 punto).
b) Define cambio alotrópico e identifica los que se encuentran en el diagrama (sigue una operativa identica a la pregunta anterior) (1 punto).
c) Para una aleación con el 89% de Mn (marcada en el diagrama) calcula a temperatura ambiente fases y constituyentes (y porcentajes de los mismos) presentes (2 puntos).
d) Describe los métodos que se podrían emplear para dotar de mas resistencia a la aleación del problema anterior y explica cuál sería el mas eficiente (teniendo en cuenta tanto la mejora de propiedades como la posible energía que se debiera emplear) (1 punto).

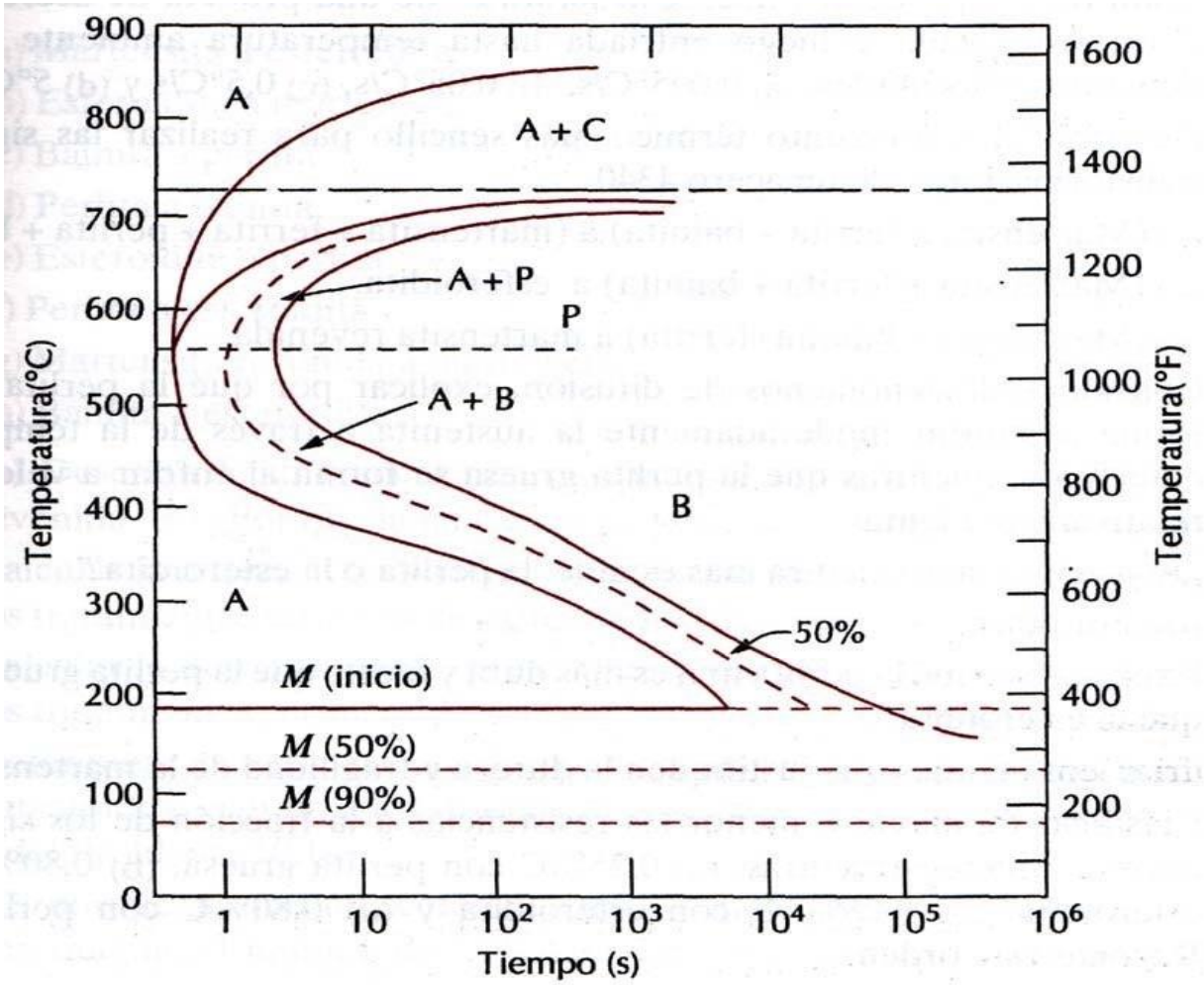
(Solución: a) 10 reacciones: 2 eutécticas, 3 peritécticas, 3 eutectoides y 2 peritectoides; b) Hay 4 cambios alotrópicos; c) Fases: 30,77% $TiMn_2$ y 69,23% αMn, constituyentes: 73,33% agregado eutéctico transformado (($TiMn_2$+αMn)+αMn) y 26,67% agregado eutectoide ($TiMn_2$+αMn); d) Teoría)

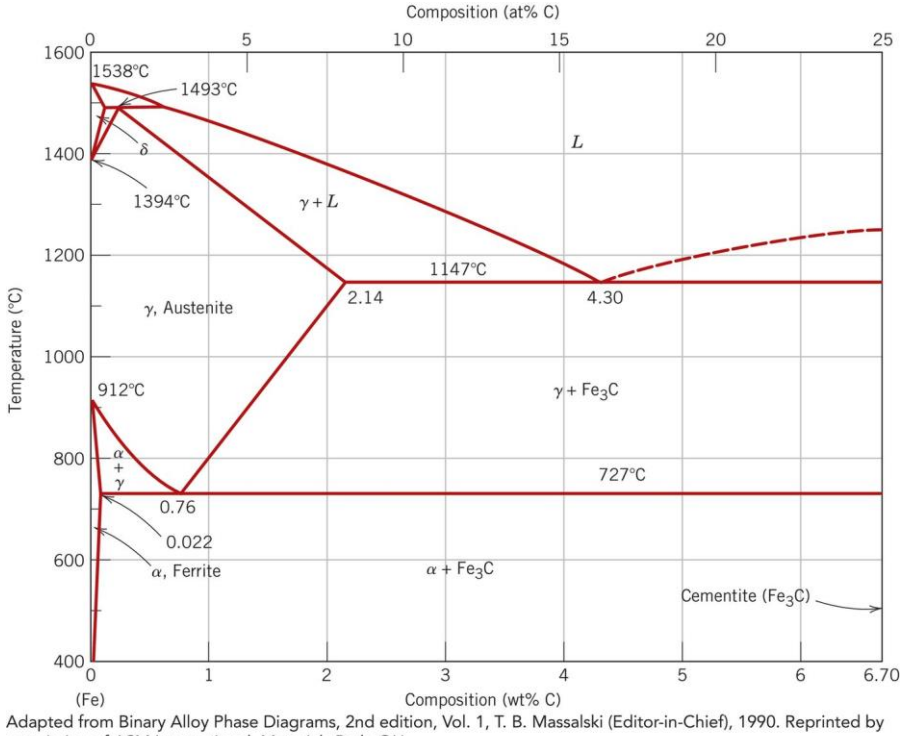


4.- Utilizando el diagrama de transformación isotérmica del acero con 1,13% C, determinar la microestructura final (en términos de los microconstituyentes presentes) de una pequeña probeta sometida a los siguientes tratamientos. En cada caso suponer que la probeta se ha calentado a 920°C durante el tiempo suficiente para conseguir la estructura austenítica completa y homogénea.

a) Enfriar rápidamente a 250°C, mantener durante 10^3 s y templar a temperatura ambiente.
b) Enfriar rápidamente a 775°C, mantener durante 500 s y templar a temperatura ambiente.
c) Enfriar rápidamente a 400°C, mantener durante 500 s y templar a temperatura ambiente.
d) Enfriar rápidamente a 700°C, mantener a esta temperatura durante 10^5 s, y templar a temperatura ambiente.
e) Enfriar rápidamente a 650°C, mantener a esta temperatura durante 3 s, enfriar rápidamente a 400°C, mantener a esta temperatura durante 25 s y templar a temperatura ambiente.
f) Enfriar rápidamente a 350°C, mantener durante 300 s y templar a temperatura ambiente.
g) Enfriar rápidamente a 675°C, mantener durante 7 s y templar a temperatura ambiente.

(Solución: a) 100% martensita; b) 96,03% martensita y 3,97% Fe_3C; c) 100% bainita; d) 93,77% perlita gruesa y 6,23% Fe_3C; e) 46,89% perlita, 6,22% Fe_3C, 23,45% bainita y 23,45% martesita; f) 50% bainita y 50% martensita; g) 46,89% perlita, 6,22% Fe_3C y 46,89% martensita)





Adapted from Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd edition, Vol. 1, T. B. Massalski (Editor-in-Chief), 1990. Reprinted by permission of ASM International, Materials Park, OH.

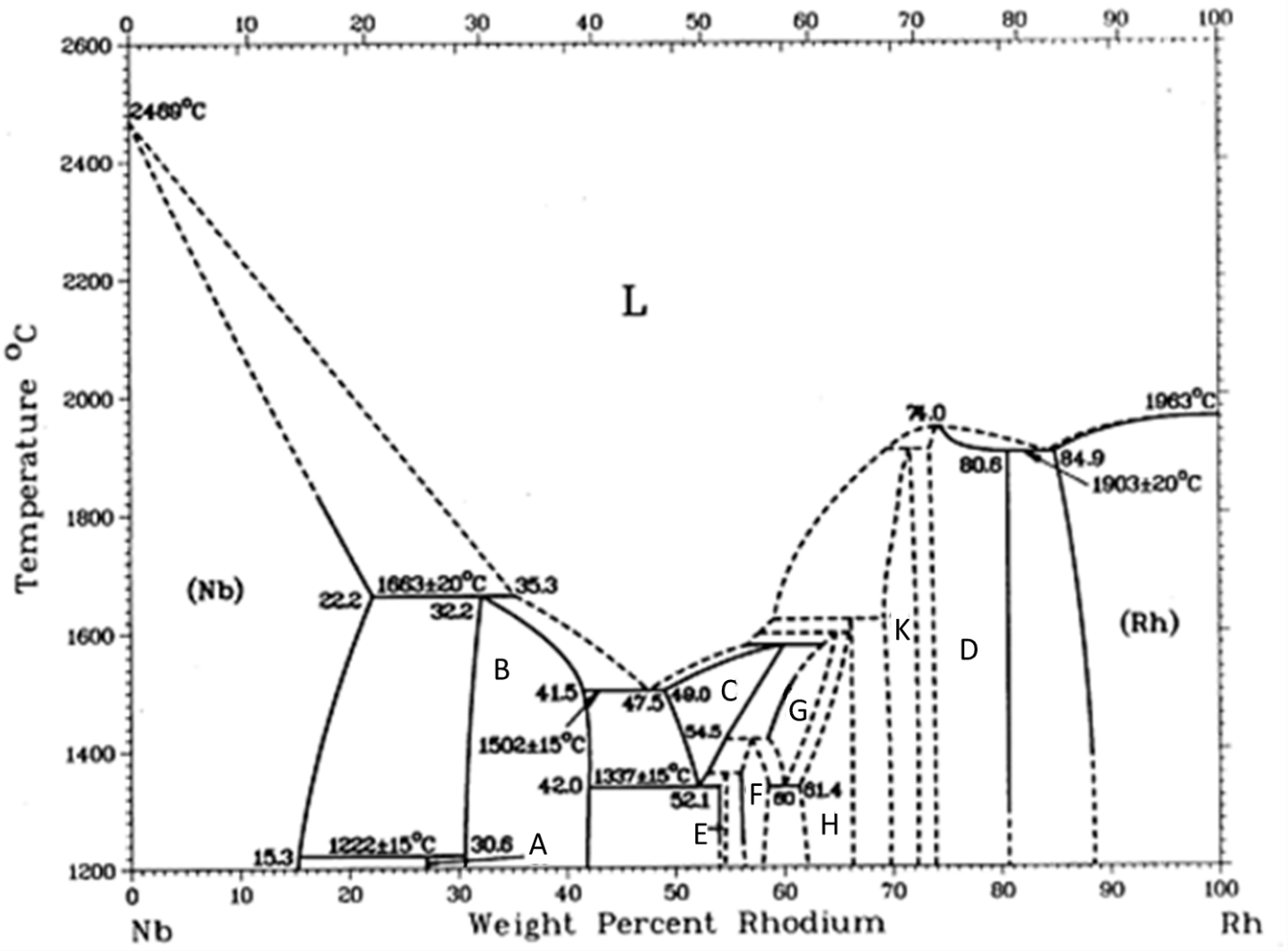
Diagrama de fases metaestable del acero (Fe-C)

PROBLEMAS DE OTROS CURSOS

5.- En el diagrama de fases que se muestra a continuación:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (1 punto).
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 54% Nb. Dibuja la microestructura que tendría el material a temperatura ambiente de forma esquemática (2 puntos).
c) Define, e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos (si se dan). Identifica también alguna línea solvus (mínimo 3) (1 punto).
d) Identifica, si existiera, alguna aleación que sea susceptible de sufrir un temple. Si la respuesta es positiva explica exactamente los pasos, con sus correspondientes temperaturas a utilizar (1 punto).

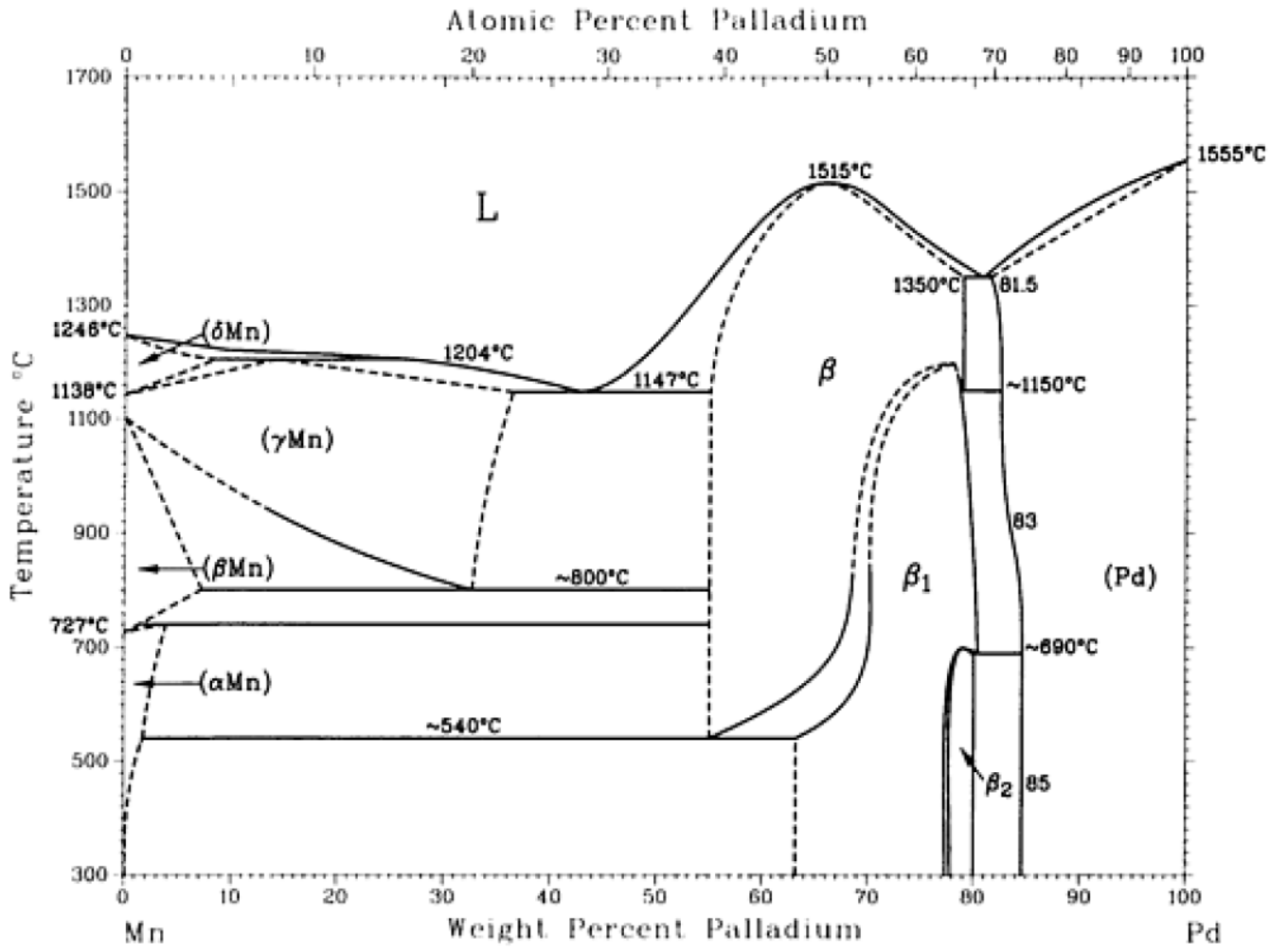
(Solución: a) 12 reacciones: 2 eutécticas, 5 peritécticas, 2 eutectoides y 3 peritectoides; b) Fases: 66,67% B y 33,33% E, constituyentes: 75% agregado eutéctico transformado (B+(B+E)) y 25% B proeutéctico; c) No hay cambios alotrópicos; d) No, porque no hay cambios alotrópicos)



6.- El siguiente diagrama de fases muestra el sistema Mn-Pd.

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido presentes en el diagrama (numera en el diagrama y escribe la reacción correspodiente a ese número en las hojas de solución) (1 punto).
b) Define cambio alotrópico e identifica los que se encuentran en el diagrama (sigue una operativa identica a la pregunta anterior). Señala también al menos 3 líneas solvus (1 punto).
c) Para una aleación con el 61% de Mn, calcula a temperatura ambiente fases y constituyentes presentes (y porcentajes de los mismos) (2 puntos).
d) Describe los métodos que se podrían emplear para dotar de más resistencia a la aleación del problema anterior y explica cuál sería el más eficiente (teniendo en cuenta tanto la mejora de propiedades como la posible energía que se debiera emplear) (1 punto).

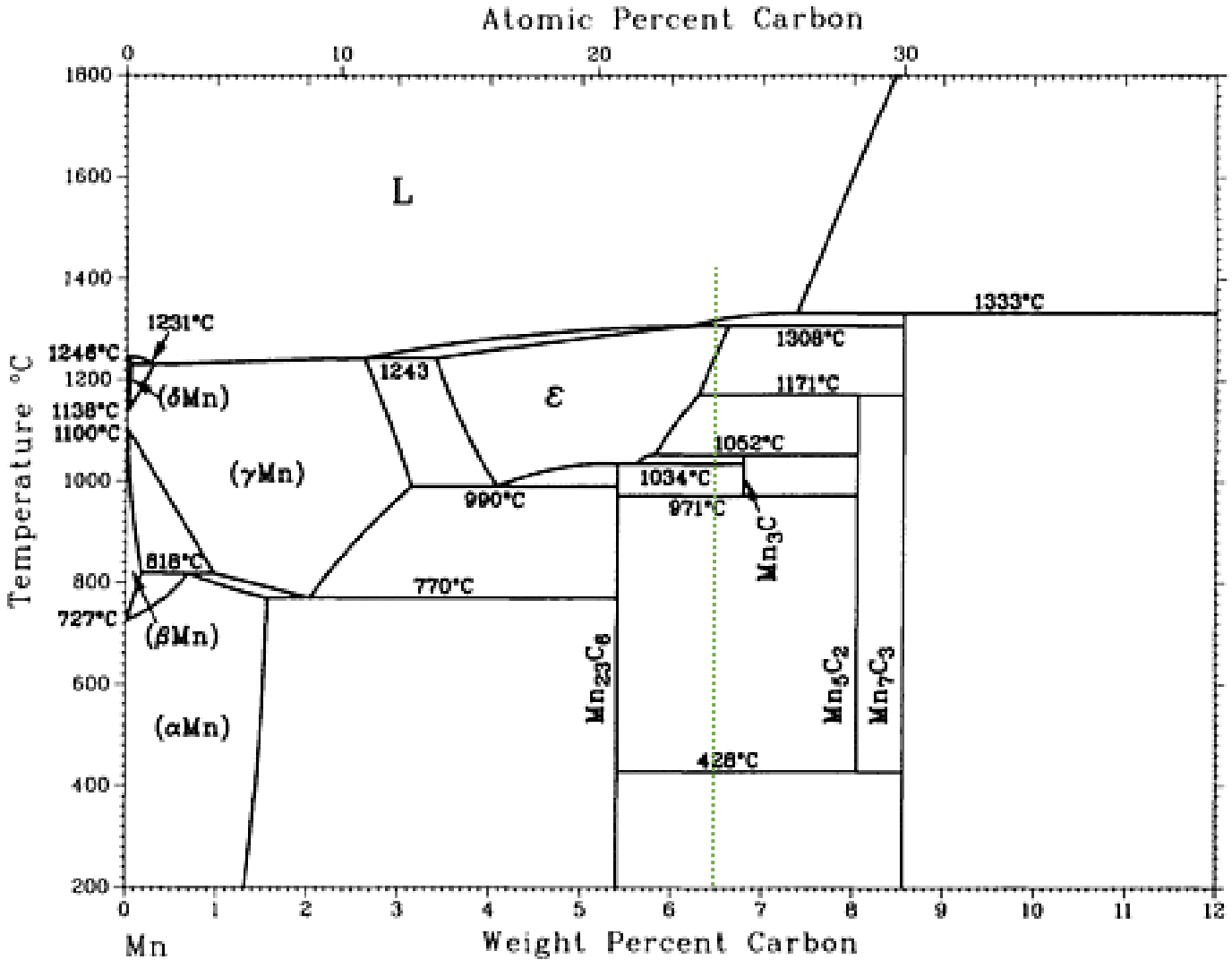
(Solución: a) 6 reacciones: 2 eutécticas, 1 peritéctica, 2 eutectoides y 1 peritectoide; b) Hay 5 cambios alotrópicos; c) Fases: 38,10% αMn y 61,90% β_1, constituyentes: 69,23% agregado eutéctico doblemente transformado (((αMn+β_1)+αMn)+(αMn+β_1)) y 30,77% agregado eutectoide transformado ((αMn+β_1)+αMn); d) Teoría)



7.- En el diagrama de fases que se muestra a continuación:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (1 punto).
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 6,5% C marcada en el diagrama (1,5 puntos).
c) Define e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos. Identifica también alguna línea solvus (mínimo 3) y líneas de cambio alotrópico (mínimo 2) (0,5 puntos).
d) Identifica, si existiera, alguna aleación que sea susceptible de sufrir un temple. Si la respuesta es positiva explica exactamente los pasos, con sus correspondientes temperaturas a utilizar (1 punto).

(Solución: a) 10 reacciones: 1 eutéctica, 2 peritécticas, 4 eutectoides y 3 peritectoides; b) Hay 4 cambios alotrópicos; c) Fases: 65,08% $Mn_{23}C_6$ y 34,92% Mn_7C_3, constituyentes: 78,57% agregado eutectoide transformado ($Mn_{23}C_6$+($Mn_{23}C_6$+Mn_7C_3)) y 21,43% $Mn_{23}C_6$ proeutectoide; d) Teoría)

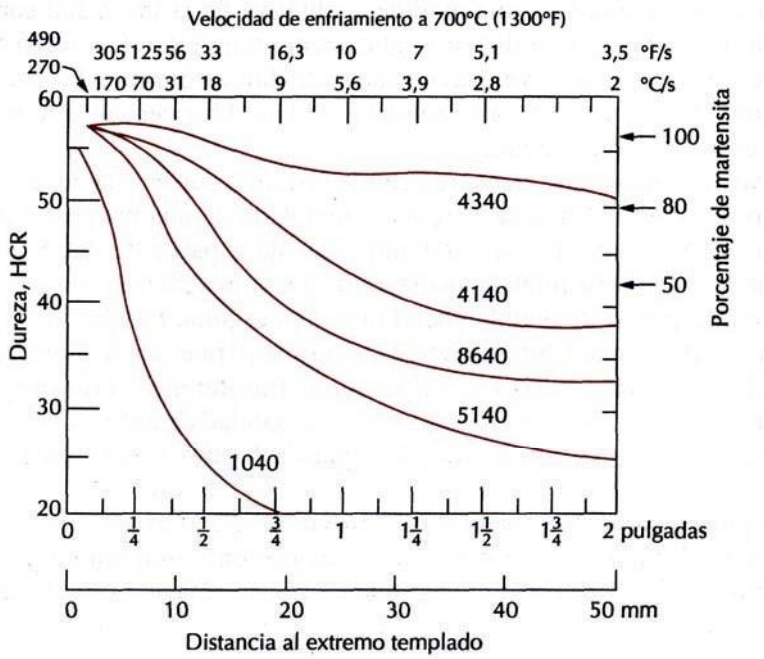


8.- Se desea obtener una probeta cilíndrica de 44 mm de diámetro mediante austenización y temple. La microestructura debe contener como mínimo un 50% de martensita en el centro del cilindro. Elige el acero más adecuado entre 4340, 4140, 8640, 5140 y 1040 si el medio de temple es:

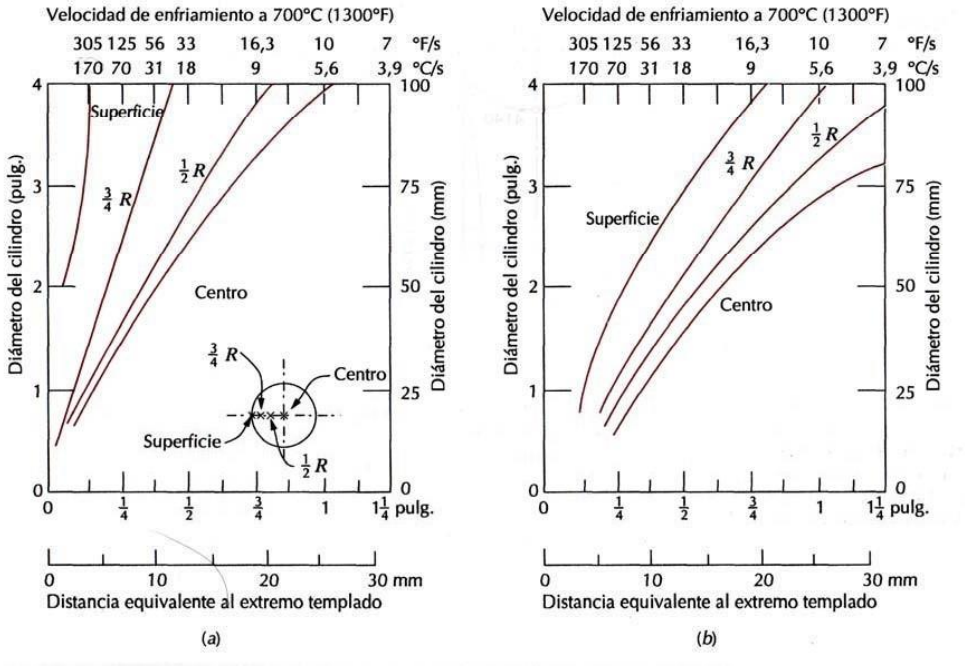
a) Aceite moderadamente agitado.
b) Agua moderadamente agitada.

Justifica la elección. ¿Cuál será HRC en el borde?

(Solución: a) Con aceite desde el acero 8640 al 4340. Con el acero 8640, la dureza de la superficie es 56 HRC; b) Con agua desde el acero 5140 al 4340. Con el acero 5140, la dureza de la superficie es 57,5 HRC)



Curva de templabilidad para 5 aceros seleccionados.



Velocidad de enfriamiento en función del diámetro de la barra para temple con agitación suave en (a) agua y (b) aceite.